

Modelos de Aprendizado de Máquina

Aula 01: Séries Temporais: Componentes (Tendência, Sazonalidade, Ruído)

Agenda

Introdução a Análise de Série
Temporais

Séries Temporais: O que
são séries temporais

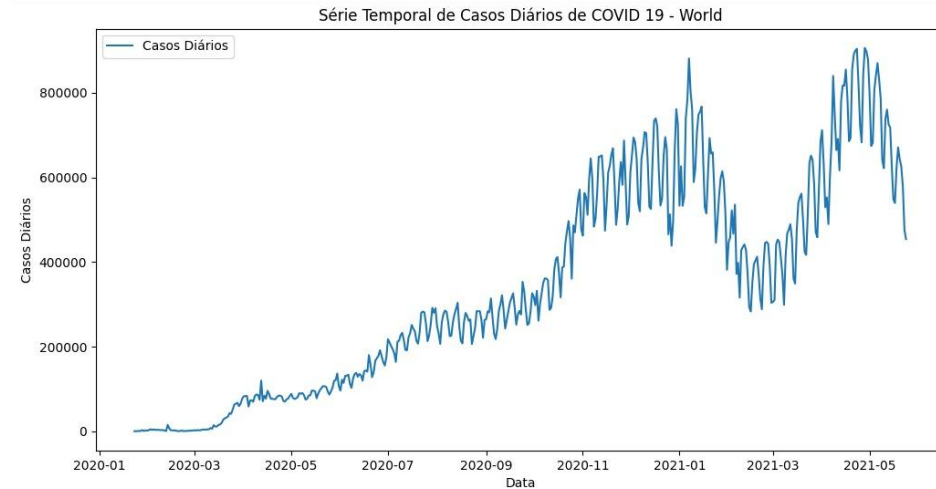
Ruído: Aquilo que varia

Tendência: Conceito de
tendência e média móvel

Sazonalidade: O que tem
quando eu tiro a
tendência

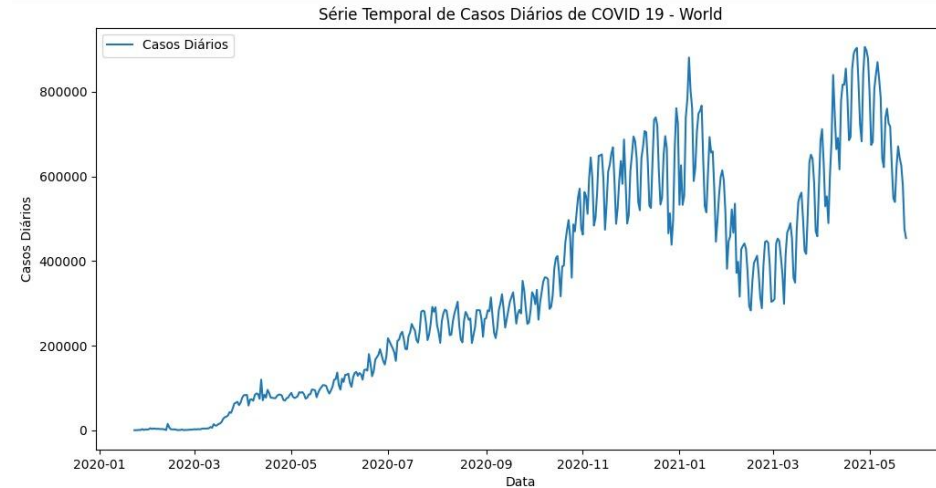
Séries temporais

- Uma série temporal é qualquer conjunto de observações **ordenadas no tempo**.
- As observações são dependentes do próprio tempo.
- Dados administrativos, econômicos, de engenharia ou de ciências naturais



Séries temporais

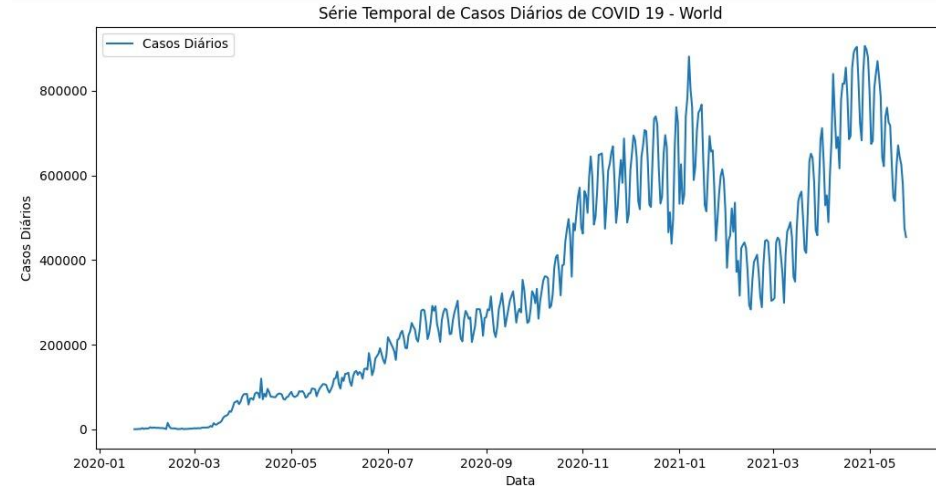
- Todos os dados são medidos em um tempo t
- Cada valor lido em um tempo t é chamado de amostra Y_t
- Normalmente, o intervalo T é constante entre as amostras.



Séries temporais

→ São compostas normalmente por quatro componentes:

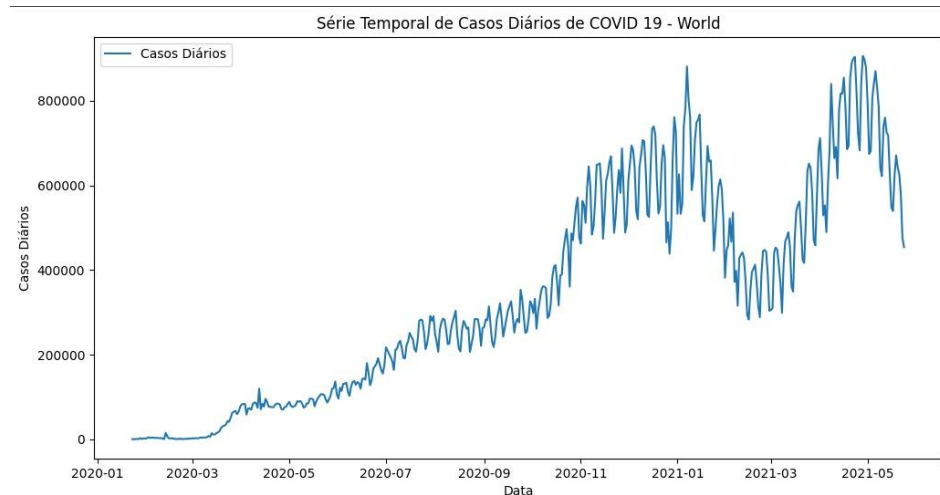
- ◆ tendência (trend) - sentido de deslocamento
- ◆ sazonalidade - duração de curto prazo
- ◆ ruído - variabilidade intrínseca dos dados
- ◆ ciclo - movimento ao longo de vários anos



Séries temporais

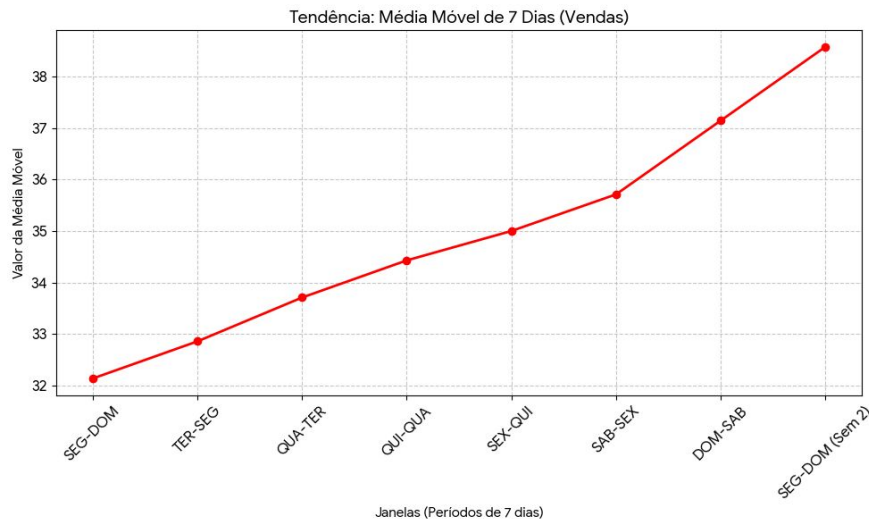
- Normalmente, o tamanho dos ciclos são muito longos (em anos)
- Acaba que na análise, a componente de ciclos se confundem com os da tendência
- Por isso, alguns autores Makridakis et al. (1998) e Morettin e Toloi (1987) representam Y_t como:

$$Y_t = f(T_t, S_t, R_t)$$



Tendência (Trend)

- É a direção geral em que a série está se movendo a **longo prazo**
- Consiste em um movimento **superior a um ano**
- Ignora as variações rápidas do dia a dia
- Uma tendência pode ser de
 - ◆ alta (crescimento)
 - ◆ baixa (queda)
 - ◆ estacionária (plana).



Sazonalidade

- São os padrões, oscilações ou ciclos de curto prazo que se repetem em intervalos regulares e previsíveis
- Sempre está ligada ao calendário ou ao relógio (ex: picos a cada 12 meses, ou picos a cada 7 dias)
- **Exemplo:** O aumento nas vendas de sorvete todo verão, ou o pico de tráfego de carros todos os dias às 18h.

Ruído (Aleatoriedade/Resíduo)

- É o componente imprevisível. É tudo aquilo que sobra na sua série depois que você extrai a Tendência e a Sazonalidade.
- Representa eventos aleatórios, pontuais ou anomalias que não seguem um padrão matemático.
- **Exemplo:** Uma queda brusca nas vendas de uma loja em uma terça-feira específica porque faltou energia no bairro.

Decomposição de componentes

- Consiste em decompor as componentes da série
- Entende a série temporal como uma função
- A forma como esses componentes se misturam dita qual modelo matemático usaremos

$$Y_t = f(T_t, S_t, R_t)$$

T_t - a componente Tendência no período t

S_t - t é a componente de Sazonalidade no período t

R_t - é a componente de erro ou Ruído Aleatório no período t

Técnica de Decomposição

Modelo Aditivo: $Y_t = T_t + S_t + R_t$ (A série é a soma pura das partes).

Modelo Multiplicativo: $Y_t = T_t * S_t * R_t$ (A série é o produto das partes).

Encontrando a Tendência

- Para encontrar a tendência, precisamos "suavizar" os nossos dados.
- Os picos sazonais e os ruídos escondem a direção real do negócio.
- A técnica mais comum para "achatar" esses picos e revelar a tendência é a **Média Móvel**.

$$\hat{y}_t = \frac{1}{m} \sum_{i=-m+1}^0 y_{t+i}$$

Média Móvel

- Uma técnica estatística que calcula a média de um subconjunto de dados (uma "janela" de tempo) que desliza ao longo de toda a série.
- $\hat{y}_t$ (ou MMS) é o valor estimado da tendência
- m é o tamanho da janela (pode ser dado em dias, meses, anos)
- y_t - são os valores da série

$$\hat{y}_t = \frac{1}{m} \sum_{i=-m+1}^0 y_{t+i}$$

ou

$$MMS = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_m}{m}$$

Dataset da cafeteria

→ Vamos analisar as vendas diárias de cafés ao longo de duas semanas.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

Aplicando Média Móvel

- **Passo 1: Escolher o período da janela (m).** Vamos usar $m=7$ (uma janela de 7 dias).
- **Passo 2: O primeiro cálculo.** Para achar a tendência do 7º dia (Domingo), somamos as vendas de segunda a domingo da Semana 1 e dividimos por 7.
- **Passo 3: Deslizar a janela.** Para achar a tendência do 8º dia (Segunda da semana 2), abandonamos a primeira segunda-feira, somamos de terça até a nova segunda, e dividimos por 7.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

Aplicando Média Móvel

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{SEG-DOM} = (20 + 22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45) / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{SEG-DOM} = (20 + 22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45) / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = 225 / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{SEG-DOM} = (20 + 22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45) / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = 225 / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = 32,14$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{SEG-DOM} = (20 + 22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45) / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = 225 / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = \mathbf{32,14}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{SEG-DOM} = (20 + 22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45) / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = 225 / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = \mathbf{32,14}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{SEG-DOM} = (20 + 22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45) / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = 225 / 7$$

$$\text{SEG-DOM} = \mathbf{32,14}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{TER-SEG} = (22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25) / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{TER-SEG} = (22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25) / 7$$

$$\text{TER-SEG} = 230 / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{TER-SEG} = (22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25) / 7$$

$$\text{TER-SEG} = 230 / 7$$

$$\text{TER-SEG} = 32,86$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{TER-SEG} = (22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25) / 7$$

$$\text{TER-SEG} = 230 / 7$$

$$\text{TER-SEG} = \mathbf{32,86}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{TER-SEG} = (22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25) / 7$$

$$\text{TER-SEG} = 230 / 7$$

$$\text{TER-SEG} = \mathbf{32,86}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{TER-SEG} = (22 + 25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25) / 7$$

$$\text{TER-SEG} = 230 / 7$$

$$\text{TER-SEG} = \mathbf{32,86}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUA-TER} = (25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28) / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUA-TER} = (25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28) / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUA-TER} = (25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28) / 7$$

$$\text{QUA-TER} = 236 / 7$$

$$\text{QUA-TER} = \mathbf{33,71}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUA-TER} = (25 + 28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28) / 7$$

$$\text{QUA-TER} = 236 / 7$$

$$\text{QUA-TER} = \mathbf{33,71}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUI-QUA} = (28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28 + 30) / 7$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\begin{aligned}\text{QUI-QUA} &= (28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28 + 30) / 7 \\ \text{QUI-QUA} &= 241 / 7\end{aligned}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUI-QUA} = (28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28 + 30) / 7$$

$$\text{QUI-QUA} = 241 / 7$$

$$\text{QUI-QUA} = \mathbf{34,43}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

$$\text{QUI-QUA} = (28 + 35 + 50 + 45 + 25 + 28 + 30) / 7$$

$$\text{QUI-QUA} = 241 / 7$$

$$\text{QUI-QUA} = \mathbf{34,43}$$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	34,43

Aplicando Média Móvel

M = 7

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	34,43
SEX-QUI	35
SAB-SEX	35,71
DOM-SAB	37,14
SEG-DOM	38,57

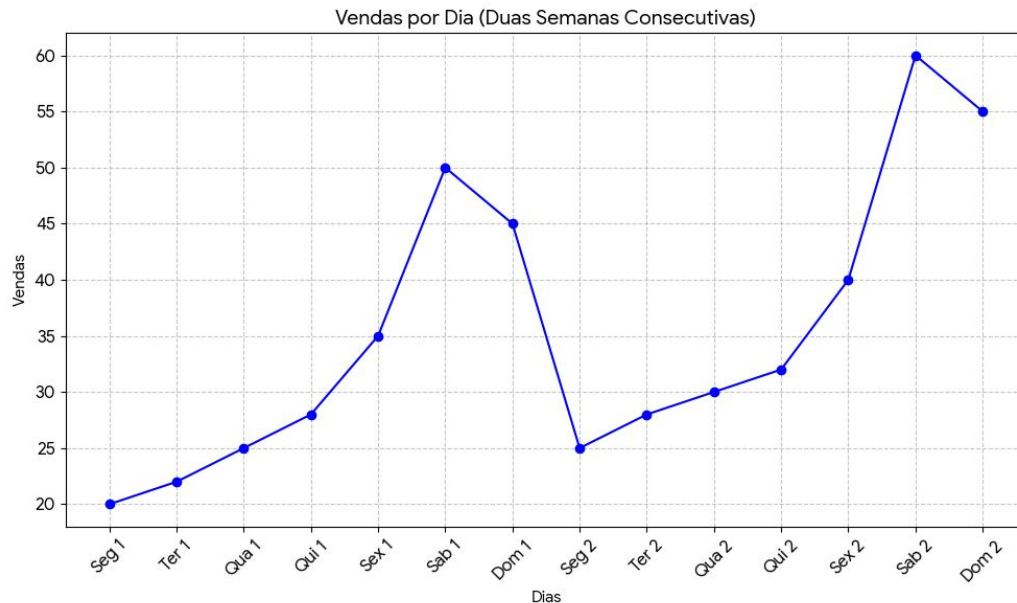
Analizando a tendência

- Ao aplicar a média móvel de 7 dias, o efeito do "pico de final de semana" é diluído
- Toda janela de 7 dias sempre contém um fim de semana e cinco dias úteis.
- Se o valor das médias móveis sobem a cada janela, a tendência é de subida, se caírem é de queda

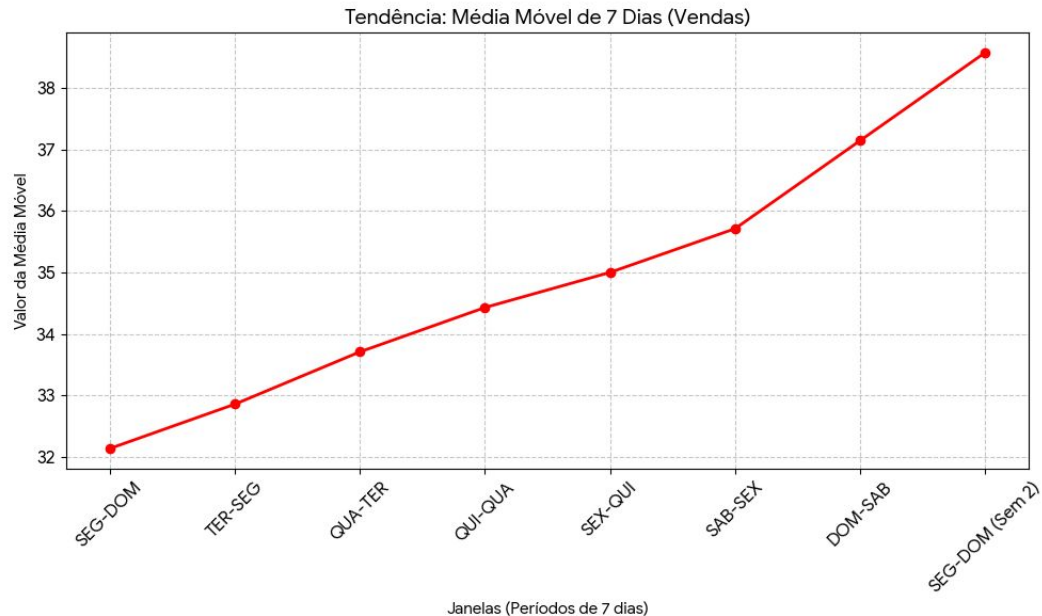
JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	34,43
SEX-QUI	35
SAB-SEX	35,71
DOM-SAB	37,14
SEG-DOM	38,57

Analizando a tendência

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

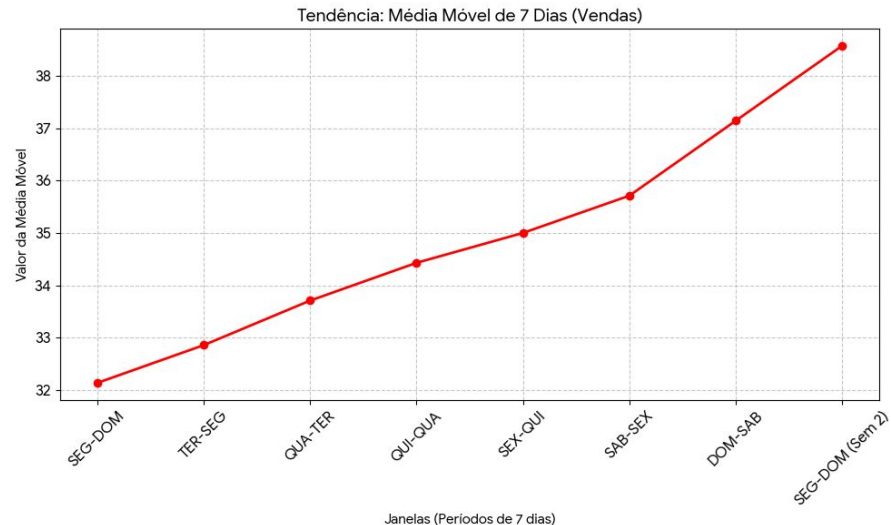
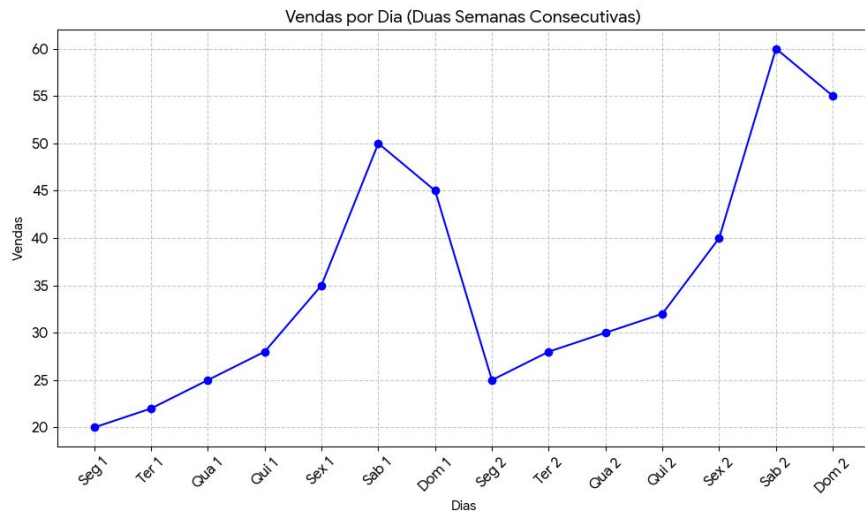


Analizando a tendência

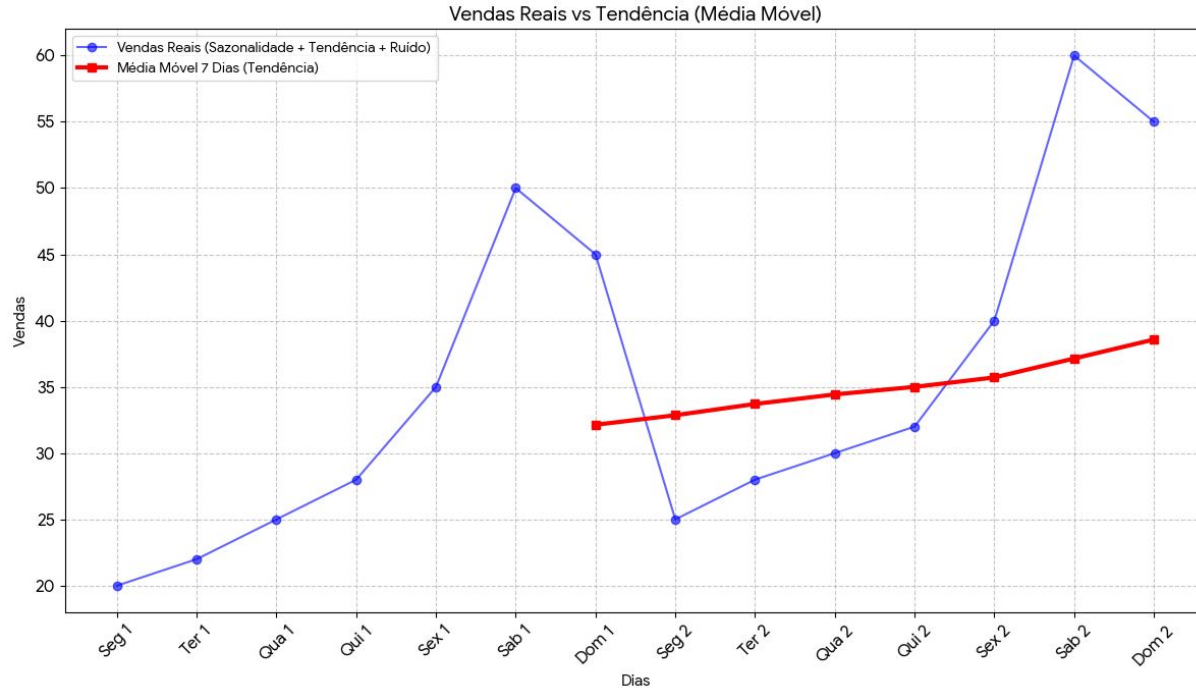


JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	34,43
SEX-QUI	35
SAB-SEX	35,71
DOM-SAB	37,14
SEG-DOM	38,57

Analizando a tendência



Analizando a tendência



Técnica de Decomposição

Modelo Aditivo: $Y_t = T_t + S_t + R_t$ (A série é a soma pura das partes).

Modelo Multiplicativo: $Y_t = T_t * S_t * R_t$ (A série é o produto das partes).

Identificando qual técnica usar

- **Use Aditiva quando:** A "altura" das ondas de sazonalidade for constante com o passar do tempo. Se a tendência sobe, os picos sazonais sobem junto, mas a diferença entre o pico e o vale continua a mesma.
- **Use Multiplicativa quando:** A sazonalidade aumenta de tamanho proporcionalmente à tendência. Se a tendência dobra, o tamanho do pico do fim de semana também dobra (o efeito sazonal atua como uma porcentagem, não um valor fixo).

Avaliando a Sazonalidade

- Primeiro precisamos remover a tendência que acabamos de calcular.
- Vamos utilizar o modelo aditivo, apenas por questão de simplicidade.
- No modelo aditivo, nós fazemos uma subtração:
Série Sem Tendência = $Y_t - T_t$.
- O que sobra dessa conta é a mistura pura da Sazonalidade com o Ruído.

Modelo Aditivo:

$$Y_t = T_t + S_t + R_t$$

Avaliando a Sazonalidade

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

Série Sem Tendência = $Y_t - T_t$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	34,43
SEX-QUI	35
SAB-SEX	35,71
DOM-SAB	37,14
SEG-DOM	38,57

Avaliando a Sazonalidade

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
20	22	25	28	35	50	45
25	28	30	32	40	60	55

Série Sem Tendência = $Y_t - T_t$

JANELA	MÉDIA MÓVEL
SEG-DOM	32,14
TER-SEG	32,86
QUA-TER	33,71
QUI-QUA	34,43
SEX-QUI	35
SAB-SEX	35,71
DOM-SAB	37,14
SEG-DOM	38,57

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14		
8	Seg (Semana 2)	25	32,86		
9	Ter (Semana 2)	28	33,71		
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	
8	Seg (Semana 2)	25	32,86		
9	Ter (Semana 2)	28	33,71		
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86		
9	Ter (Semana 2)	28	33,71		
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	
9	Ter (Semana 2)	28	33,71		
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	28	33,71		
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	28	33,71	28 - 33,71	
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	28	33,71	28 - 33,71	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	30	34,43		
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	28	33,71	28 - 33,71	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	30	34,43	30 - 34,43	
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	28	33,71	28 - 33,71	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	30	34,43	30 - 34,43	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	32	35,00		
12	Sex (Semana 2)	40	35,71		
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14		
14	Dom (Semana 2)	55	38,57		

Dia (t)	Dia da Semana	Vendas Reais (Y)	Tendência (T)	Cálculo (Y-T)	Série Sem Tendência
1	Seg (Semana 1)	20	-	-	-
2	Ter (Semana 1)	22	-	-	-
3	Qua (Semana 1)	25	-	-	-
4	Qui (Semana 1)	28	-	-	-
5	Sex (Semana 1)	35	-	-	-
6	Sáb (Semana 1)	50	-	-	-
7	Dom (Semana 1)	45	32,14	45 - 32,14	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	25	32,86	25 - 32,86	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	28	33,71	28 - 33,71	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	30	34,43	30 - 34,43	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	32	35,00	32 - 35,00	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	40	35,71	40 - 35,71	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	60	37,14	60 - 37,14	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	55	38,57	55 - 38,57	+ 16,43

Avaliando a Sazonalidade

- Os valores da Série sem tendência indicam o quanto uma amostra do tempo desvia da tendência.
- **Valores negativos:** a amostra apresentou resultado abaixo da tendência
- **Valores positivos:** a amostra apresentou resultado acima da tendência.

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Avaliando a Sazonalidade

- Os valores da Série sem tendência indicam o quanto uma amostra do tempo desvia da tendência.
- **Valores negativos:** o dia puxa as vendas para baixo.
- **Valores positivos:** o dia puxa as vendas para cima.

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Encontrando um valor de sazonalidade

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Encontrando um valor de sazonalidade

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia
- $(\text{Dom (Semana 1)} + \text{Dom (Semana 2)}) / 2$

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Encontrando um valor de sazonalidade

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia
- $(\text{Dom (Semana 1)} + \text{Dom (Semana 2)}) / 2$

$$(12,86 + 16,43) / 2$$

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Encontrando um valor de sazonalidade

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia
- $(\text{Dom (Semana 1)} + \text{Dom (Semana 2)}) / 2$

$$29,29 / 2$$

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Encontrando um valor de sazonalidade

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia
- $(\text{Dom (Semana 1)} + \text{Dom (Semana 2)}) / 2$

14,65

Dia (t)	Dia da Semana	Série Sem Tendência
7	Dom (Semana 1)	+ 12,86
8	Seg (Semana 2)	- 7,86
9	Ter (Semana 2)	- 5,71
10	Qua (Semana 2)	- 4,43
11	Qui (Semana 2)	- 3,00
12	Sex (Semana 2)	+ 4,29
13	Sáb (Semana 2)	+ 22,86
14	Dom (Semana 2)	+ 16,43

Encontrando um valor de sazonalidade

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia
- $(\text{Dom (Semana 1)} + \text{Dom (Semana 2)}) / 2$

14,65

Dia da Semana	Série Sem Tendência
Dom	+ 14,65
Seg	- 7,86
Ter	- 5,71
Qua	- 4,43
Qui	- 3,00
Sex	+ 4,29
Sáb	+ 22,86

Encontrando o ruído

- A Série removida a tendência apresenta a fotografia de cada dia no tempo.
- Para encontrar a sazonalidade, nós temos que fazer a média do dia
- $(\text{Dom (Semana 1)} + \text{Dom (Semana 2)}) / 2$

14,65

Dia da Semana	Série Sem Tendência
Dom	+ 14,65
Seg	- 7,86
Ter	- 5,71
Qua	- 4,43
Qui	- 3,00
Sex	+ 4,29
Sáb	+ 22,86

Modelos de Aprendizado de Máquina

Aula 01: Séries Temporais: Componentes (Tendência, Sazonalidade, Ruído)